



La capa de xarxa

IPv4

Introducció

IPv4 és la quarta versió del protocol IP i la primera que va ser utilitzada a gran escala.



An IPv4 address (dotted-decimal notation)

172 . 16 . 254 . 1



10101100 , 00010000 , 11111110 , 00000001



One byte = Eight bits

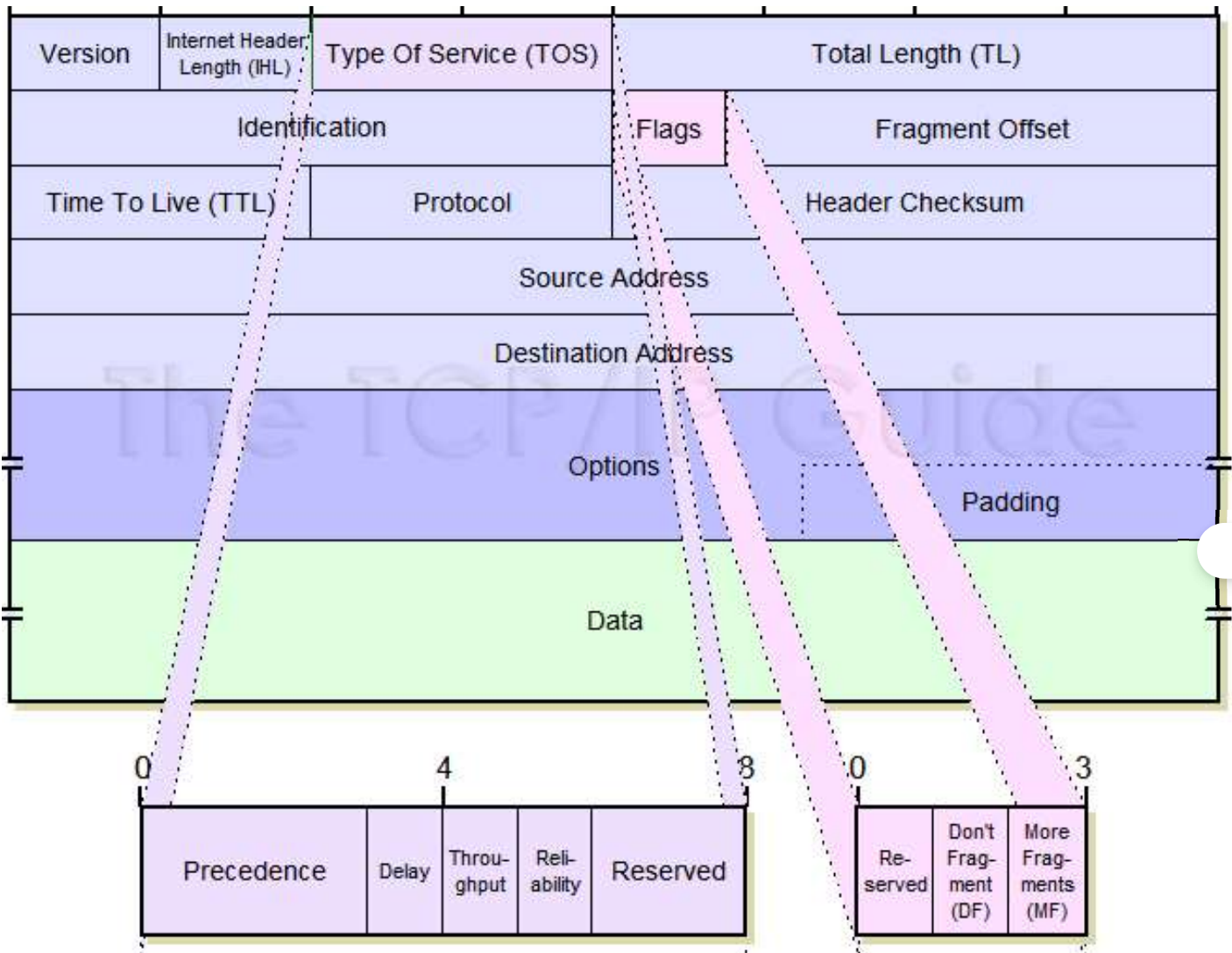


Thirty-two bits (4 x 8), or 4 bytes

Format d'un paquet IPv4

La següent figura mostra l'esquema general d'un paquet IPv4





- **Dades (*data*):** són les dades que transporta el paquet. Si el paquet conté massa informació s'aplica el que s'anomena **fragmentació de paquets IP**.

Dins els **campus existents a la capçalera** tenim:

- **Versi :** en el nostre cas sempre tindr  el valor '4'.
- **Longitud de la cap alera:** n mero de blocs de 32 bits que ocupa la cap alera (m nim de 5 i m xim de 15)
- **Tipus de servei:** s'utilitza per identificar els paquets prioritaris o m s importants. El router, si ha de descartar paquets per saturaci  de tr fic, elegir  els menys prioritaris.
- **Longitud del paquet:** n mero de bytes total del paquet (cap alera i dades). Normalment les dades ocupen 512 bytes i la cap alera 64. El tamany normal seria 576, per  pot arribar a 65.536 (2^{16})
- **Identificaci :** codi associat al datagrama que s'utilitza sobretot en cas de fragmentaci .
- **Flags:** indicadors on se reflecteix si el paquet se pot fragmentar o no.
- **Posici  del fragment:** en cas de fragmentaci , estableix l'ordre de cada fragment.
- **TTL (*Time To Live*):** comptador que es decrementa cada vegada que el paquet travessa un router. Es pret n evitar paquets que mai arriben al seu dest  per  que consumeixen recursos de la xarxa.
- **Protocol:** indica el protocol de la capa superior (de transport) que ha sol.licitat l'enviament del paquet.
- **Checksum (*suma de comprovaci *):**  s un control de bits de paritat damunt la cap alera del paquet. Si aquesta comprovaci  falla, el paquet es descarta i aix  s'evita la propagaci  de paquets 'dolents'.
- **IP  rigen (32 bits)**
- **IP dest  (32 bits)**
- **Farciment opcional:** utilitzaci  en determinades situacions. Els routers han d'estar preparats per a la seva interpretaci .

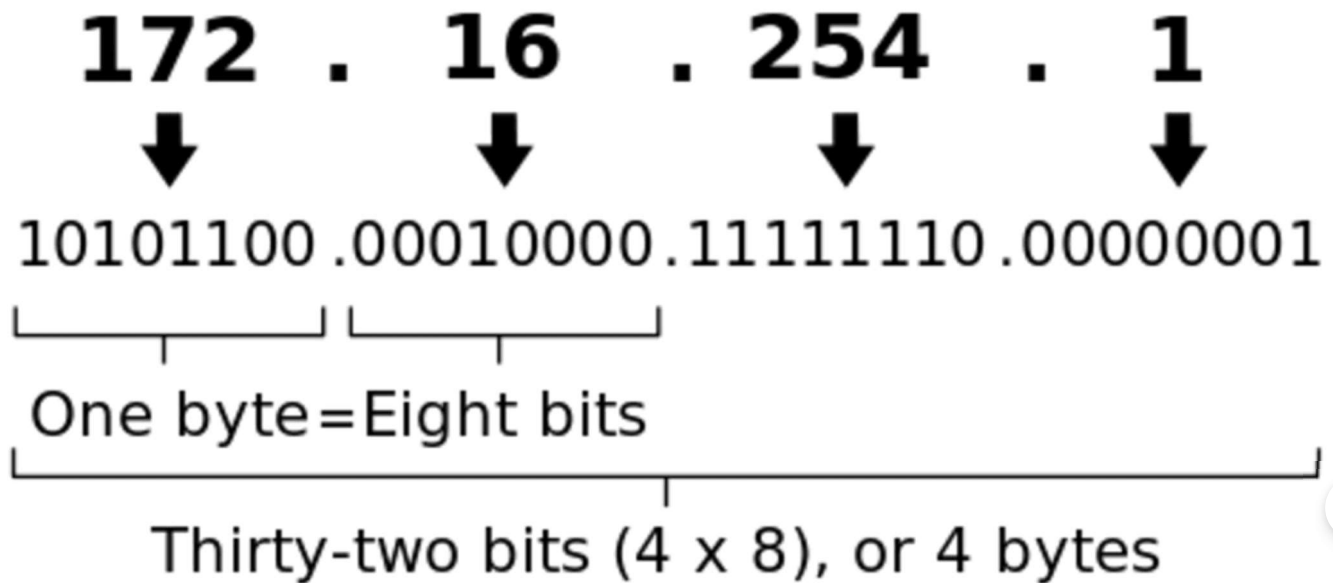
Format de les adreces IPv4

Una adre a IP est  formada per **32 n meros binaris agrupats en 4 bytes** (octets). Es separen per punts perquè sigui m s f cil recordar-les.



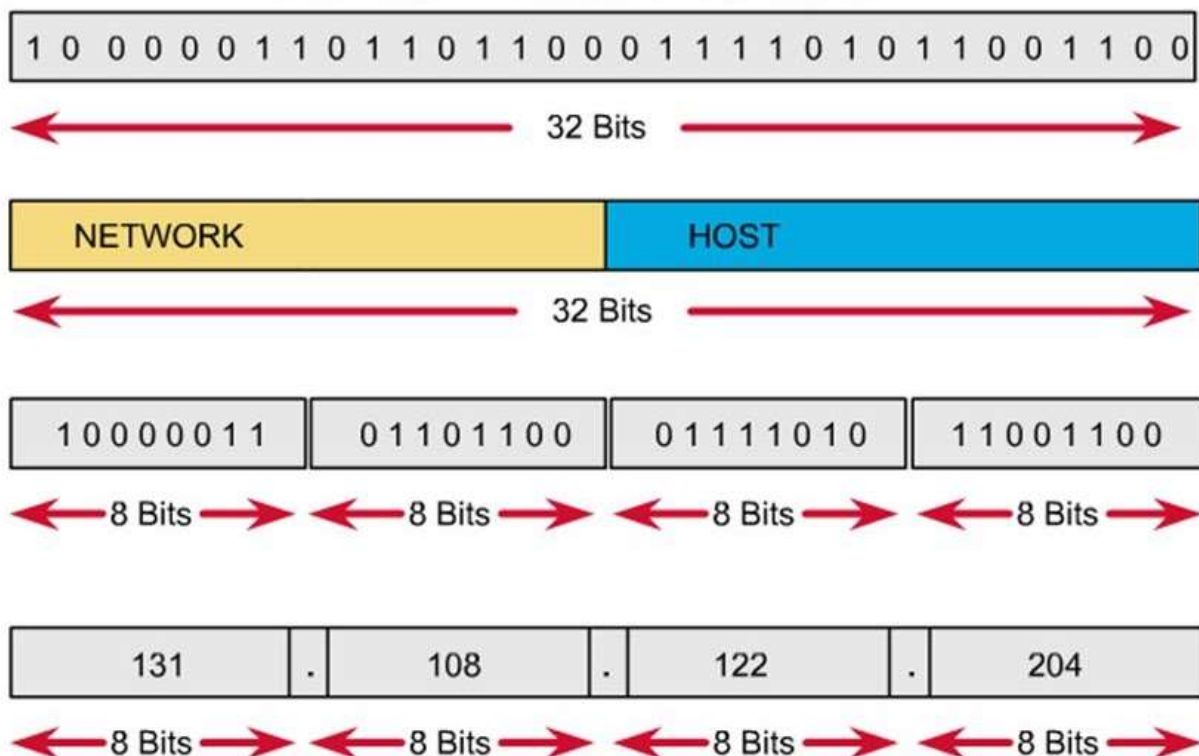


An IPv4 address (dotted-decimal notation)



Quan un router tracta una adreça IP, la separa en dues parts: **la primera part identifica a la xarxa** a la que va el paquet, mentre que **la segona part identifica al node (*host*) destinatari**. En funció del tipus de xarxa s'agafen un, dos o tres bytes per identificar a la xarxa i el reste de bytes s'utilitzar per identificar el node.

IP address format

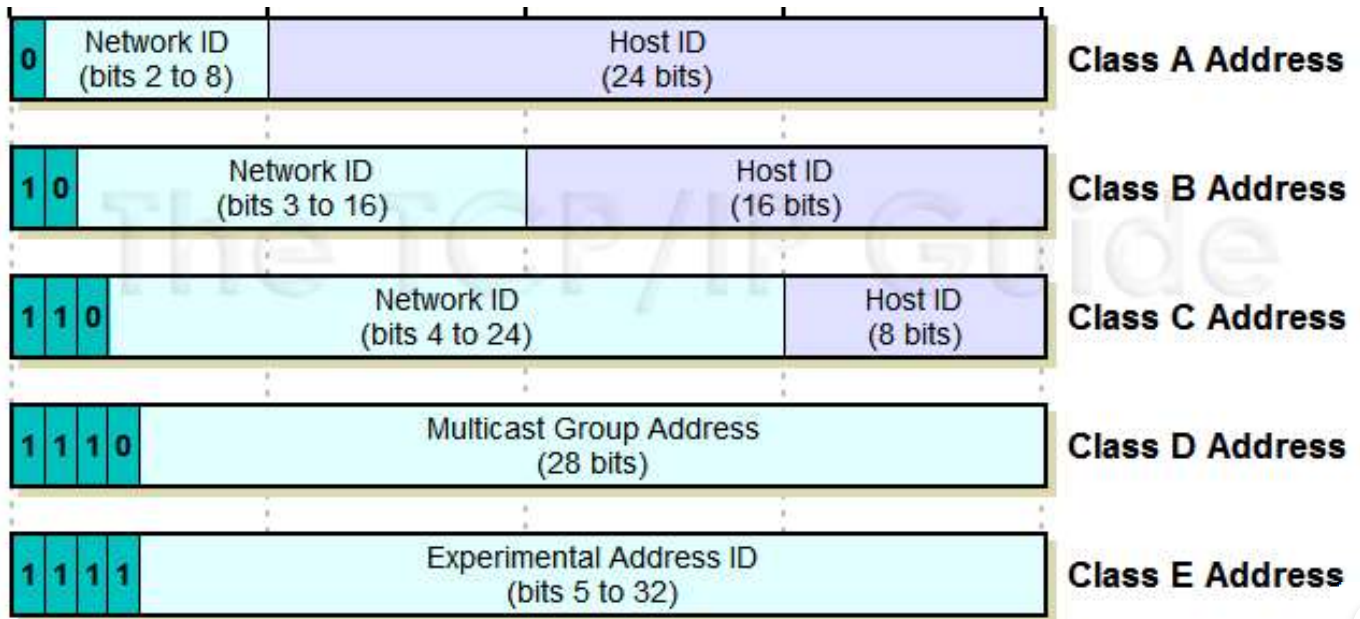


En funció del número de bits (bytes) que s'utilitzin per identificar la xarxa, podem després identificar més o manco nodes (dispositius) dins aquesta xarxa. De la mateixa forma, els bits reservats per a la identificació de xarxa limiten el nombre de xarxes diferents que es podran tenir. Això ho veurem en més detall al següent apartat.

Classes de xarxa

Depenent del número de bits que s'agafa per interpretar el número de xarxa (*network ID*) i host (*host ID*), **les adreces IP s'agrupen en classes**. Existeixen 5 tipus que reben el nom de **classe A, B, C, D i E**. Les dues darreres (D i E) són de tipus experimental i no se fan servir a la pràctica.

Existeixen una sèrie d'organismes internacionals encarregats de gestionar i proporcionar els tipus d'adreces IP. Aquests organismes reben el nom de **Regional Internet Registry (RIR)**. Podeu accedir a la [seua web](#).





Les adreces de classe A tenen **8 bits per adreçar la part de xarxa i 24 bits per adreçar la part de host**. El **primer bit** de l'adreça de xarxa sempre **ha de valer '0'**.

Els 24 bits destinats a identificar el host permeten xarxes de fins a 16.777.216 (2^{24}) nodes. Per tant, aquesta classe està destinada a xarxa molt grans. Podem saber si una adreça és de classe A només mirant el primer byte. Si el valor està entre 0 i 126, l'adreça és de classe A. Per exemple 65.33.21.12

Els RIR només atorguen aquestes adreces als organismes governamentals, encara que inicialment també les grans companyies en tenien (per exemple HP i Cisco).

Classe B

Contenen **16 bits** per identificar la **xarxa** i **16 bits** per identificar el **host**. Els **dos primers bits** sempre tendran el valor **'10'**.

Actualment, s'assignen direccions de classe B a universitats i grans companyies que, per esgotament de les adreces IP, ja no tenen accés a una adreça de classe A (per exemple, Google). El nombre de dispositius que se poden adreçar en una xarxa de classe B és 65.536 (2^{16}). El rang d'adreces de classe B va desde 128.0.0.0 fins a 191.255.0.0 (per exemple, 130.21.12.234).

Classe C

Les adreces de classe C contenen 24 bits per a la part de xarxa i 8 bits per a la part de host. Els tres primers bits tenen el valor **'110'**.

Això permet tenir fins a 2.097.152 xarxes d'aquesta classe amb un màxim de 256 dispositius cadascuna d'elles.

El rang d'adreces de classe C va des de 192.0.0.0 fins 223.255.255.0 (per exemple, 195.233.24.250). Aquesta classe de xarxes és la més comuna i utilitzada.

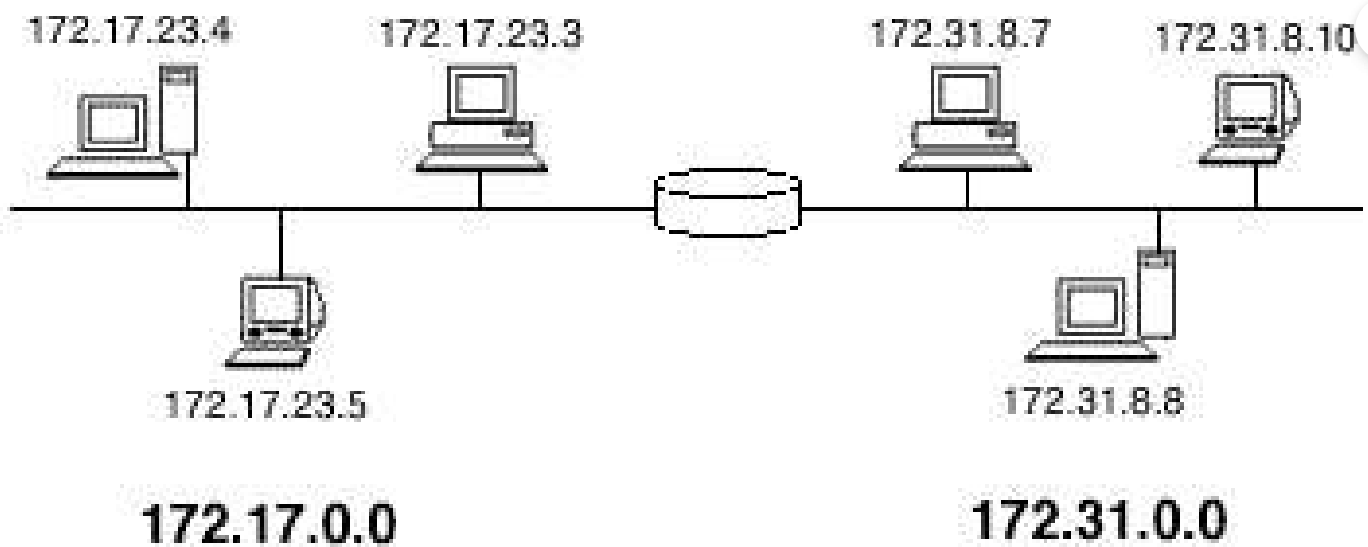




Independentment de la classe d'adreça IP que tinguin les xarxes, totes tenen dues adreces que no poden assignar-se als dispositius per estar destinades a un ús més genèric:

- **Adreça de xarxa o de cablatge:** fa referència a tota la xarxa i el router la utilitza quan comunica una xarxa a Internet
- **Adreça de difusió o *broadcast*:** és utilitzada pels dispositius quan volen que el seu datagrama sigui vist per tots els dispositius de la mateixa LAN.

Una **adreça de cablatge** consisteix en col·locar **tota la part de host** de l'adreça IP a 0



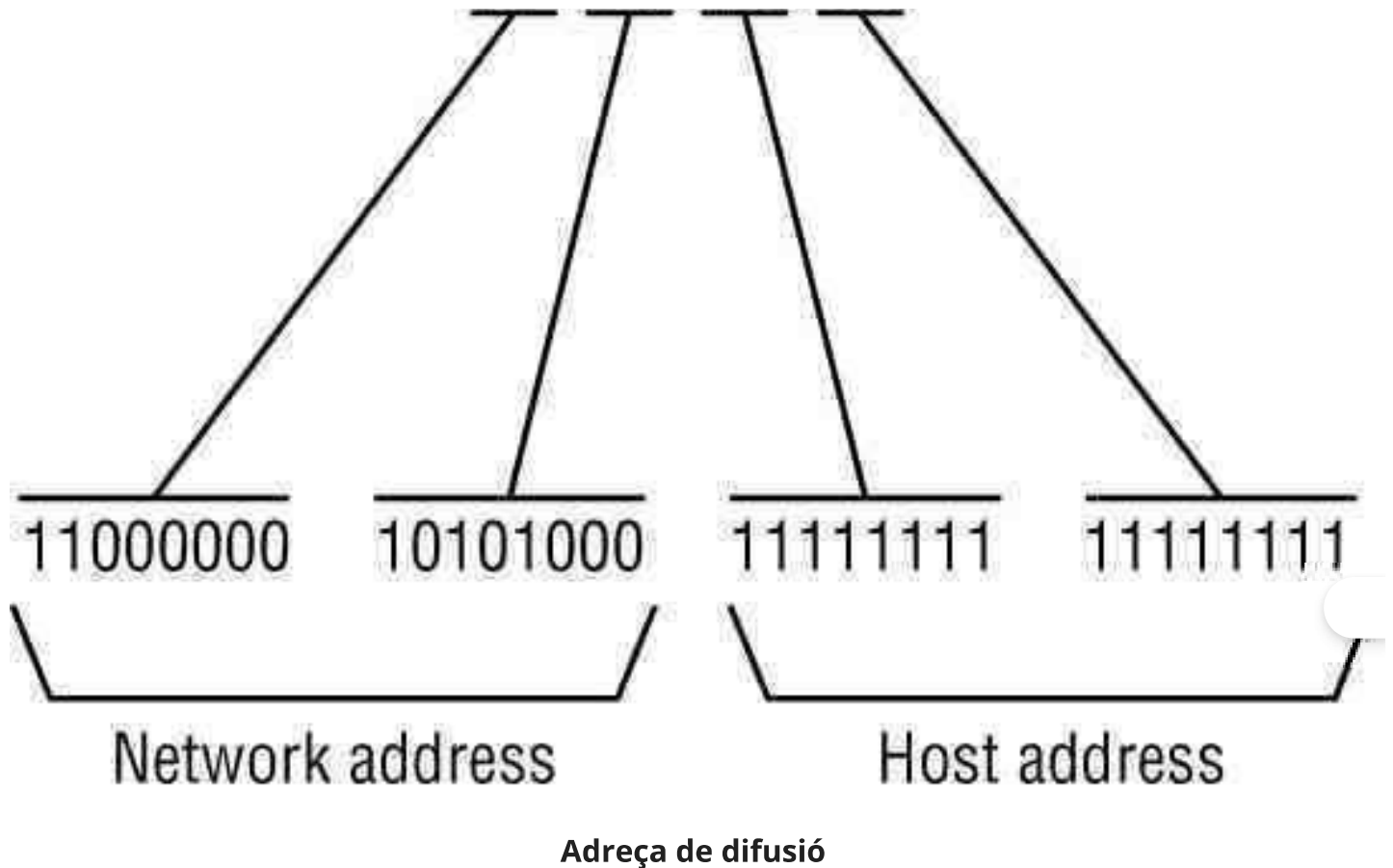
Router que uneix dues xarxes (dues adreces de xarxa diferents)

Exemples:

- 115.0.0.0 és una adreça de xarxa de classe A
- 150.23.0.0 és una adreça de xarxa de classe B
- 193.15.28.0 és una adreça de xarxa de classe C

Una **adreça de difusió** consisteix en col·locar **tota la part de host** de l'adreça IP a 1's.





Altres adreces IPs especials són:

- El rang d'adreces que va **des de 0.0.0.0 fins a 0.255.255.255** no pot utilitzar-se com adreça IP (significa dispositiu pendent d'assignació d'IP)
- L'adreça **127.0.0.1** es coneix com a **loopback address**. Defineix al propi dispositiu en el que s'utilitza. Tots els dispositius s'utilitzen per identificar-se a si mateixos. Normalment s'utilitza el valor 127.0.0.1, però és aplicable a qualsevol valor 127.X.X.X (on 'X' significa qualsevol valor entre 0 i 255).
- El rang d'adreces que va **des de 14.0.0.0 fins a 14.255.255.255** està reservat per a **xarxes públiques de dades**.

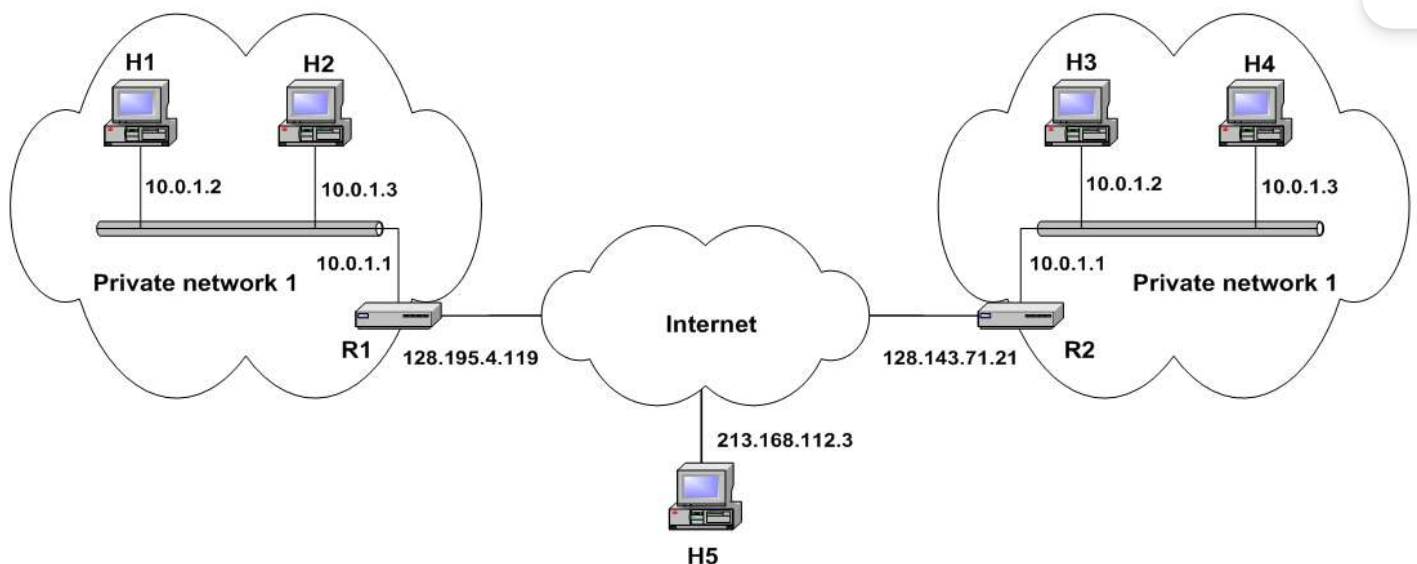




Una adreça **IP pública** ve atorgada per un dels cinc organismes encarregats de proporcionar adreces IP, els **Regional Internet Registry (RIR)**, mentre que els números d'**adreces IP privades** són números que **poden utilitzar els administradors de xarxes** sense sol·licitar permís a cap organització.

Les **adreces IPs públiques** donen lloc a **xarxes públiques** i tenen **accés a Internet**. Poden considerar Internet com una gran xarxa d'adreces IPs públiques.

Les **adreces IPs privades** defineixen **xarxes privades**. Existeix connectivitat interna, però no un accés instantani a Internet. Aquest tipus de xarxes necessiten que el router disposi d'un mecanisme anomenat **NAT** (*Network Address Translation*) perquè els seus dispositius puguin accedir a Internet.



IP's públiques i privades





s'utilitzen adreces privades en una xarxa on no hi ha suficients adreces IP públiques o per evitar l'ús indiscriminat d'aquestes.

Existeixen quatre tipus d'adreces IP privades que poden assignar-se lliurement per part dels administradors; dues de classe B, una de classe C i una altra de classe A.

Classe A

De **10.0.0.0** a **10.255.255.255**. Una única xarxa que permet connectar fins a 16.777.214 dispositius (2^{24} , llevant la direcció de cablatge i la de difusió). S'utilitza en xarxes de gran tamany.

Classe B

- De **169.254.0.0** a **169.254.255.255**. És una única xarxa que permet connectar fins a 65.534 dispositius (2^{16} , llevant la direcció de cablatge i la de difusió). Un número d'aquest tipus apareix en Windows quan el nostre PC no té una adreça IP vàlida assignada pel router o servidor.
- De **172.16.0.0** a **172.31.255.255**. Permet 16 xarxes de classe B contingües amb un màxim de 65.534 dispositius cadascuna. S'utilitza a universitats i grans companyies.

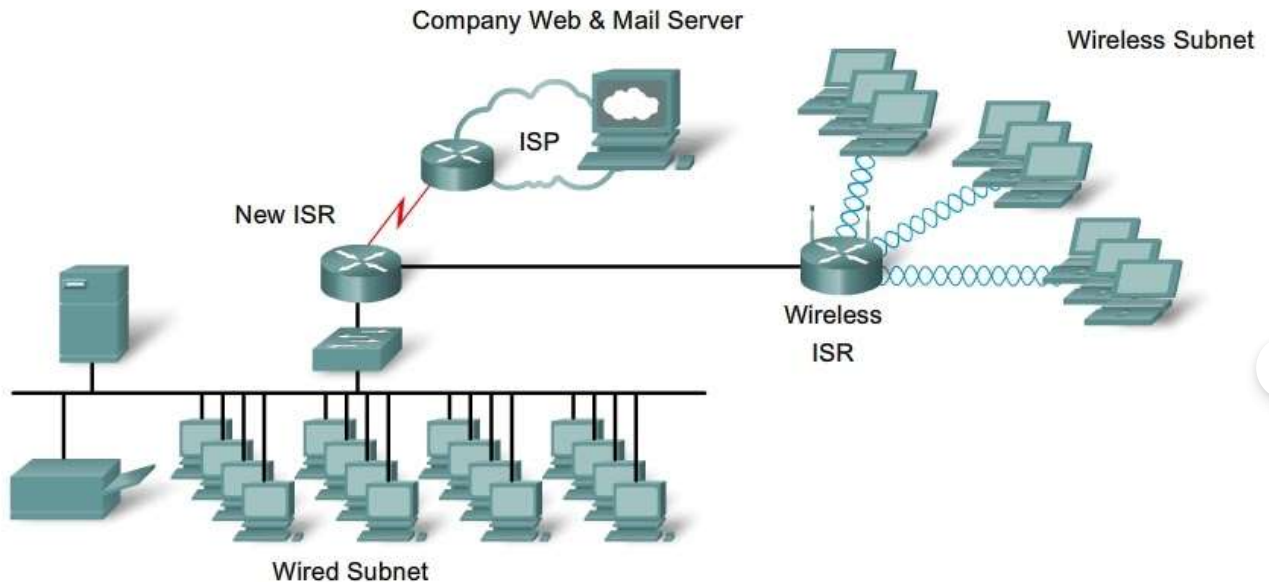
Classe C

De 192.168.0.0 a 192.168.255.255. Permet fins a 256 xarxes de classe C contingües amb un màxim de 254 dispositius cadascuna (2^8 , llevant l'adreça de cablatge i la de difusió). S'utilitza en empreses petites i mitjanes i a la majoria d'entorns domèstics.





	Subnet	Subnet Mask	Hosts	Port Range	Port Range
A	10.0.0.0 to 10.255.255.255	255.0.0.0	1	16,777,214	16,777,214
B	172.16.0.0 to 172.31.255.255	255.255.0.0	16	65,534	1,048,544
C	192.168.0.0 to 192.168.255.255	255.255.255.0	256	254	65,024



Adreces IP privades

Per conèixer la IP pública d'un equip accediu a alguna de les següents URL's:

- <https://www.whatismyip.com/>
- <https://www.cualesmiip.es>
- <https://www.cual-es-mi-ip.net/>

NAT (Network Address Translation)

És una **eina** utilitzada pels routers per proporcionar **connectivitat** a xarxes definides amb adreces privades.

Perquè un dispositiu sigui **visible (accessible) dins Internet** ha de tenir una **adreça pública**. Per altra banda les **adreces privades** possibiliten als administradors a **configurar lliurement les seves xarxes**. La utilització de NAT permet establir un pont entre les adreces privades i públiques.





Network Address Translation - NAT

192.168.1.2



192.168.1.3



192.168.1.2



Private IP address

SW1

192.168.1.1

R1

Public IP Address

202.45.1.1

NAT Device

Internet

Quan se configura NAT, **tots els ordinadors de la LAN tenen adreça privada** i al **router se li assigna una adreça pública**. El router converteix en temps real les adreces dels paquets que circulen per la xarxa i volen sortir a l'exterior (editant el contingut del datagrama canviant l'adreça origen i posant la seva pública). Això suposa un estalvi important en la utilització d'adreces públiques, donat que amb una sola direcció es poden connectar a Internet multitud de dispositius. Podeu veure un exemple al següent vídeo





HowTo



Existeixen diferents **tipus de NAT**. Per exemple:

- **NAT estàtic** (o NAT 1-1): en aquesta classe de NAT, una única adreça IP privada se tradueix a l'adreça pública del router.
- **NAT dinàmic**: el router disposa d'una sèrie d'IPs públiques que pot assignar als dispositius de la xarxa privada. Quan un dispositiu vol sortir a Internet, el router li atorga una de les IP's públiques que té disponibles.





Quan se varen establir les diferents classes (A, B, C, D i E) d'adreces IP, **la majoria de les empreses varen optar per les adreces de classe B**, ja que les de classe C només permetien tenir fins a 254 dispositius. Això va provocar que **les adreces de classe B s'esgotassin ràpidament**.

Durant els anys 90 es va considerar necessari tenir un **esquema d'adreçament més flexible**. Aquest esquema rebria el nom d'**IPng** (*Internet Protocol next generation*) que actualment es coneix amb el nom d'**IPv6**.

El fet de canviar d'esquema suposava molt de temps i esforç, es va agafar una solució més immediata que desaccelerava l'esgotament de les adreces IP. Aquesta solució és **CIDR** (*Classless InterDomain Routing*).

La principal millora que va introduir CIDR va ser **abandonar la rigidesa de les classes d'adreces IP** (8, 16 o 24 bits per a la identificació de la xarxa). En CIDR s'utilitza un **prefixe** (que pot ser de qualsevol tamany) per identificar la xarxa. A aquest prefixe se'l coneix per **màscara de xarxa**.

La màscara de xarxa té com a funció principal separar, dins una adreça IP, la part de xarxa de la de host. Disposa d'un format de 32 bits, on la part de xarxa està col·locada a 1's i la part de de host a 0's.

CIDR notation	Netmask notation	$2^{(32-n)}$	Available hosts	Note
/0	0.0.0.0	4,294,967,296	4,294,967,294	The whole Internet
/8	255.0.0.0	16,777,216	16,777,214	Class A
/16	255.255.0.0	65,535	65,533	Class B
/24	255.255.255.0	256	254	Class C
/25	255.255.255.128	128	126	
/26	255.255.255.192	64	62	
/27	255.255.255.224	32	30	
/28	255.255.255.240	16	14	
/29	255.255.255.248	8	6	
/30	255.255.255.252	4	2	
/31	255.255.255.254	2	2*	
/32	255.255.255.255	0	1*	





bits per identificar el host, això significa $(2^{12}) - 2 = 4.094$ dispositius possibles.

Operació AND

El mecanisme que utilitza el router per determinar la **identificació de la xarxa d'una adreça IP** a partir de la màscara de subxarxa és **una simple operació AND binària** (veure taula de veritat AND).



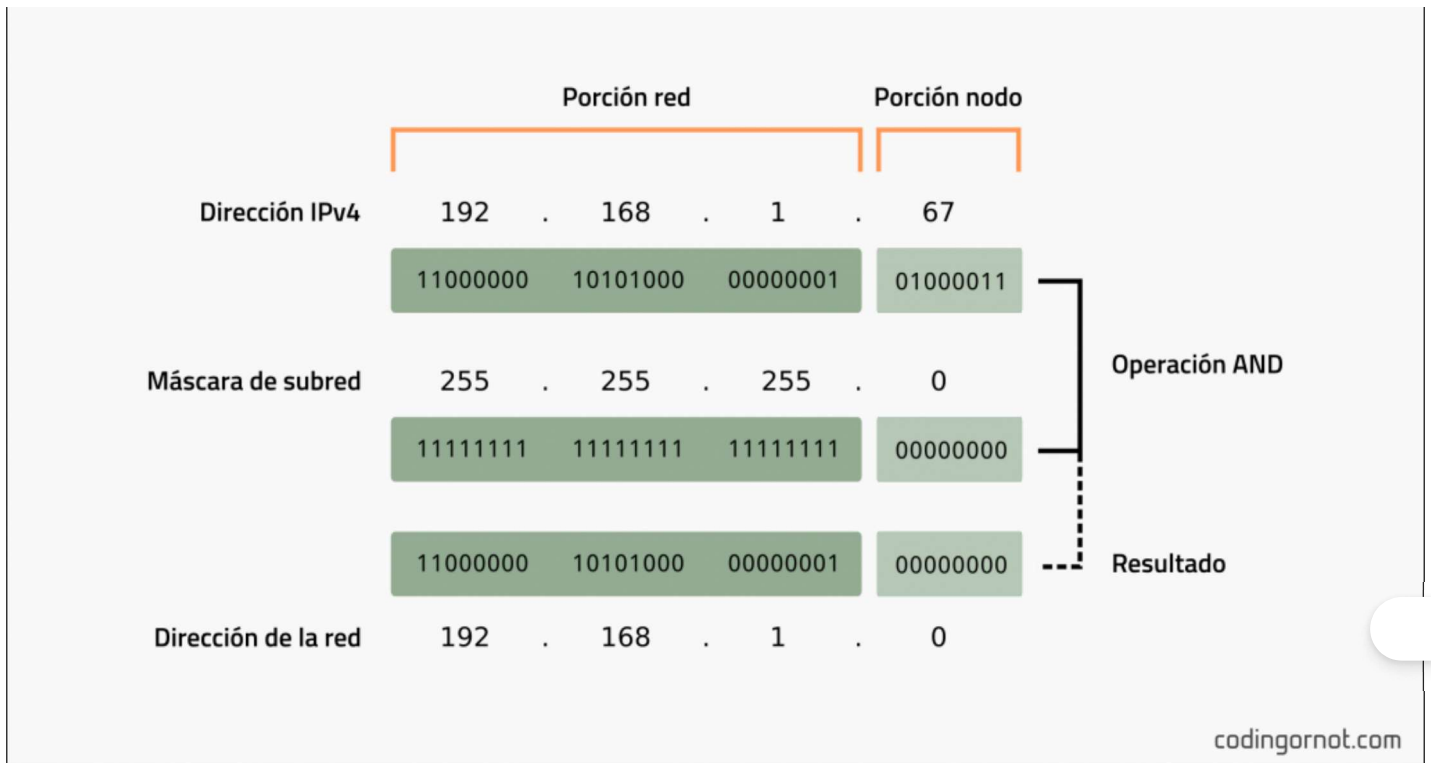




INPUT		OUTPUT
A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Taula de veritat AND



Adreça 192.168.1.67/24

Exercici: si tenim l'adreça 195.117.59.33/20, quina és l'adreça de xarxa o de cablatge corresponent?

Superneeting

Una altra de les millors que va introduir el CIDR va ser el **superneeting**. Aquest consisteix en la utilització de blocs contigus d'espais d'adreces de classe C per tal de poder simular un espai d'adreces únic més gran.

Un cas concret seria el d'una empresa que sol·licita adreçament IP per connectar a Internet uns **4.000 dispositius**. Enlloc d'assignar-li una **IP classe B** (s'esgotaria ràpidament aquesta classe) se li assignen **16 blocs consecutius classe C** (des de la IP 199.28.63.0 fins a la IP 199.28.78.0, per exemple). D'aquesta forma les adreces IP **199.28.63.0/20** tendrien separada correctament la part de xarxa de la de host.

Amb **superneeting** es va aconseguir frenar la demanda d'IPs classe B i **allargar la vida útil de IPv4**. Això ha donat temps per **desenvolupar i provar IPv6**.





En els inicis d'Internet, les empreses tenien una xarxa (més o manco gran) que se connectava a Internet a través del router.

A mesura que **les empreses afegien dispositius a la xarxa**, s'anaven creant petites LAN que se comunicaven entre si mitjançant els routers (opció més senzilla que l'expansió de la xarxa inicial). Aquesta aplicació pràctica no era la que contemplava el model teòric d'adreçament IP.

Hi havia **un altre inconvenient** en el model teòric d'adreçament IP com **són els missatges de difusió**. Per exemple, en una xarxa classe B (que pot contenir fins a 65.534 dispositius), si tots els nodes fan una petició de difusió, es produiria una **situació de col.lapse**.

Amb la creació de **subxarxes** (utilitzant la **màscara de subxarxa**) s'aconsegueix **ampliar la part d'identificació de xarxa**, utilitzant bits de la part de host. **La part de host, com a mínim, ha de tenir 2 bits** (s'ha de tenir en compte l'adreça de xarxa i la de difusió). Per tant:

- A les adreces de classe A podem agafar fins a 22 bits de la part de host per crear subxarxes. Això vol dir que podem crear fins a 4.194.304 (2^{22}) subxarxes.
- A les adreces de classe B podem agafar fins a 14 bits de la part de host per crear subxarxes. Això vol dir que podem crear fins a 16.384 (2^{14}) subxarxes.
- A les adreces de classe C podem agafar fins a 6 bits de la part de host per crear subxarxes. Això vol dir que podem crear fins a 64 (2^6) subxarxes.



Binary Form

Subnet **Host bits**

11000000.00100011.10000000.01011101

Extended network prefix

11111111.11111111.11111111.11100000

Subnet Mask

Màscara de xarxa 255.255.255.224

A continuació teniu una **sèrie de videos de subneeting tradicional aplicat a xarxes classe A, B i C**

[Subnetting Cisco CCNA - Part 1](#)

[Subnetting Cisco CCNA - Part 2](#)

[Subnetting Cisco CCNA - Part 3](#)

[Subnetting Cisco CCNA - Part 4](#)

[Subnetting Cisco CCNA - Part 5](#)

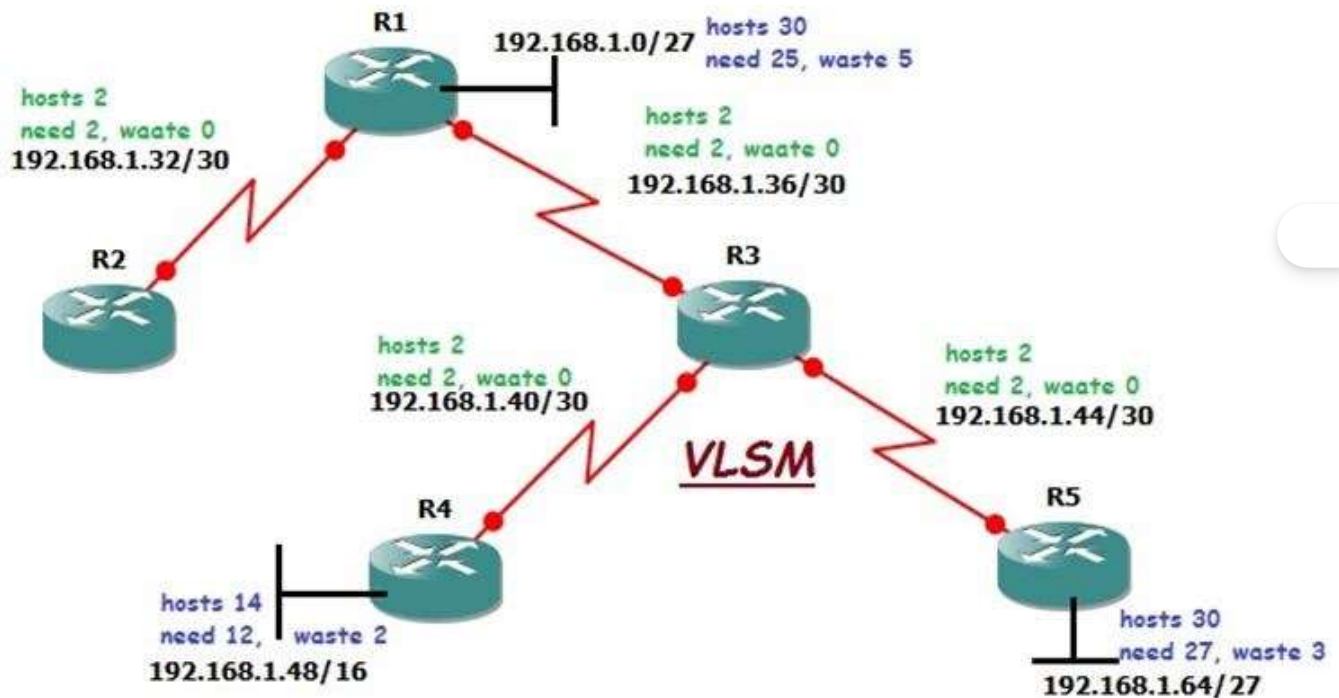
[Subnetting Cisco CCNA - Part 6](#)





El plantejament inicial de màscara de subxarxa tenia una **limitació molt important** com és el fet de què la **longitud de la màscara era fixa** (totes les subxarxes havien de ser del mateix tamany).

La solució a aquest problema (i que permetia tenir subxarxes de diferents tamany) va ser introduïda amb la **tècnica VLSM** (*Variable Length Subnet Mask*). Consisteix en afegir bits a la màscara en funció del número de hosts que es necessiten.



Exemple d'interconnexió de subxarxes utilitzant VLSM

Resumint, podríem dir que el **subnetting tradicional** consisteix en calcular el número n tal que 2^n sigui superior o igual al **número de xarxes** que ens demanen (totes del mateix tamany), mentre que en el **subnetting VLSM** s'ha de calcular el número n tal que $2^n - 2$ sigui superior o igual al **número de hosts** que ha de tenir cada subxarxa.